§留数(Residue)

1°留数定义

设 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 孤立奇点 $\Rightarrow f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ $B_\delta^*(z_0)$ $C_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)dz$ $C\subset B_\delta^*(z_0)$ 环绕 z_0

定义：上述 C_{-1} 为 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 处的留数，记作 $C_{-1}=Res(f(z), z_0)$

若 z_0 为可去奇点，则 $Res[f(z), z_0]=0$

留数定理：设 $w=f(z)$ 在单联通区域 D 内除去有限个孤立奇点 $z_1, z_2 \cdots z_n$ 外解析，$C\subset D$ 为一条环绕诸奇点在内的 Jordan 内曲线，则 $\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} Res[f(z), z_k]$

(复合闭路定理即可)

2. 留数计算规则

规则I：设 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 简单极点，则

$$Res[f(z), z_0]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$$

规则II：设 $f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$ $P(z)$, $Q(z)$ 在 z_0 解析，$P(z_0)\neq 0$, $Q(z_0)=0$, 但 $Q'(z_0)\neq 0$

则 z_0 为 $f(z)$ 简单极点，且 $Res[f(z), z_0]=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

证明：∵ z_0 为 $Q(z)$ 的一级零点，则为 $\frac{1}{Q(z)}$ 的一级极点

∴ $\frac{1}{Q(z)}=\frac{1}{(z-z_0)}\varphi(z)$ 其中 $\varphi(z)$ 解析且 $\varphi(z_0)\neq 0$.

∴ $f(z)=\frac{1}{z-z_0}g(z)$ $g(z)=\varphi(z)P(z)$ 在 z_0 解析且不为0，则 z_0 为 $f(z)$ 一级极点

∴ $Res[f(z), z_0]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)=\lim_{z\to z_0}\frac{P(z)}{\frac{Q(z)-Q(z_0)}{z-z_0}}=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

规则III：设 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为 $f(z)$ m (≥ 1) 级极点，则对 $\forall k>m$ 有 $Res[f(z), z_0]=\frac{1}{(k-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{(k-1)}}{dz^{k-1}}[(z-z_0)^k f(z)]$

证明：$f(z)=\frac{C_{-m}}{(z-z_0)^m}+\cdots+C_{-1}(z-z_0)^{-1}+\cdots\cdots$

∴ $(z-z_0)^k f(z)=C_{-m}(z-z_0)^{k-m}+\cdots+C_{-1}(z-z_0)^{k-1}+C_0(z-z_0)^k+\cdots$

∴ 求 $k-1$ 阶导 ∴ $\frac{d^{(k-1)}}{dz^{k-1}}=C_{-1}\cdot(k-1)!+$ 含 $(z-z_0)$ 的项，取极限后为 $C_{-1}(k-$

例：$f(z)=\frac{\cos\frac{\pi z}{2}}{z(z-1)^2}$ 求 $I=\oint_C f(z)dz$ $C: |z|=2$

$I=2\pi i\left[Res[f(z), 0]+Res[f(z), 1]\right)$ $Res[f(z), 0]=1$ $Res[f(z), 1]=\frac{1}{1!}\lim_{z\to z_0}\frac{d}{dz}\left[(z-1)^2\cdot\frac{\cos\frac{\pi z}{2}}{z(z-1)^2}\right]$

或 $=\lim_{z\to z_0}\left[(z-1)\frac{\cos\frac{\pi z}{2}}{z(z-1)^2}\right]=\lim_{z\to 1}\frac{\cos\frac{\pi z}{2}}{z-1}=\frac{\pi}{2}$

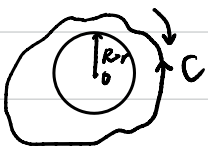
例：$I_n=\oint_{C_r}\frac{z}{z^n-1}dz$ $C_r: |z|=r$ $(r>1)$

$I_n=2\pi i\sum_{k=1}^{n} Res[f(z), e^{\frac{2k}{n}\pi i}]=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\frac{z}{(z^n-1)'}\Big|_{z=z_k}=\frac{2\pi i}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{z_k^2}{z_k^n}=\frac{2\pi i}{n}\sum_{k=1}^{n}z_k^2=\begin{cases}0, & n\geq 3\\ 2\pi i, & n=2\end{cases}$

3°孤立奇点 ∞ 处留数

$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n$ $r<|z|<\infty$ (设 ∞ 为孤立奇点)

定义：$Res[f(z), \infty]=-C_{-1}=\oint_C f(z)dz$ $\oint_C f(z)dz=2\pi i C_{-1}$



全留数定理：设 $w=f(z)$ 在 $\overline{C}$ 上除去有限个孤立奇点（包括∞），外解析，则 $f(z)$ 在诸点上留数之和为0

规则4：$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-\operatorname{Res}[\frac{1}{z^2}f(\frac{1}{z}),0]$

令 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_nz^n$

$\xi=\frac{1}{z}$ $\varphi(\xi)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\xi^n=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_{-n}\xi^n=f(\frac{1}{z})$

$\Rightarrow \frac{\varphi(\xi)}{\xi^2}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_{-n}\xi^{n-2}$ $\quad c_{-1}=\operatorname{Res}[\frac{\varphi(\xi)}{\xi^2},0]=\operatorname{Res}[\frac{f(\frac{1}{z})}{\xi^2},0]=\operatorname{Res}[\frac{1}{z^2}f(\frac{1}{z}),0]$

例：$I_n=-2\pi i\operatorname{Res}[\frac{z^n}{z^{n-1}},\infty]=2\pi i\operatorname{Res}[\frac{z^{n-3}}{1-z^n},0]=\begin{cases}0, & n\geq 3\\ 2\pi i, & n=2\end{cases}$

例：$f(z)=\frac{ze^{\frac{1}{z}}}{z-1}$ 求 $I=\oint_C f(z)dz$ $C:|z|=2$ (1) $f(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{z}}e^{\frac{1}{z}}$（展开）

(2) $I=2\pi i(\underbrace{\operatorname{Res}[f(z),1]}_{e}+\underbrace{\operatorname{Res}[f(z),0]}_{\text{在}0<|z|<1\text{展开}:2-e})$ (3) $I=-2\pi i\operatorname{Res}[f(z),\infty]=2\pi i\operatorname{Res}[\frac{e^z}{(1-z)z^2},0]=4\pi i$

例：$f(z)=\frac{1}{(z+i)^{2023}(z-1)^{2023}(z-3)}$ 求 $I=\oint_{|z|=2}f(z)dz$

(1) $I=2\pi i(\operatorname{Res}[f(z),i]+\operatorname{Res}[f(z),1])$ (2) $I=-2\pi i[\operatorname{Res}[f(z),3]+\operatorname{Res}[f(z),\infty]]$

3^{+22} $\quad 23$